# Libro blanco de la cadena Zendo

Versión 0.9.0 · Descripción del software, no una oferta de valores

Esta nota describe el software de este repositorio. Los saldos del sitio se simulan dentro del proceso que usted ejecuta. No son dólares, no son un derecho sobre una cadena pública y no prometen que una licencia sea innecesaria. Si un operador necesita una licencia de transmisor de dinero u otra autorización depende de lo que haga y de dónde lo haga. Este documento no es asesoría legal, financiera ni de inversión.

## Qué se ejecuta

Un proceso de Next.js sirve el sitio, la billetera, el explorador y un libro mayor JSON en `data/state.json`. Un binario aparte en Rust, `zendo-node`, guarda sus propios bloques, el gossip y una máquina de pila pequeña. El sitio no envía transferencias de la billetera a través de ese binario. Dos directorios de datos son dos cadenas, salvo que inscriba un segundo validador en el mismo génesis antes del primer bloque.

## ZendoCoin

El ticker es $ZCoin. La oferta base es 1.000.000.000 con 18 decimales. Los bloqueos de fundadores suman 300.000.000: Louis Conner, cofundador y presidente, 200.000.000; Prabhat Agrawal 50.000.000; Pratyaksh Lutare 50.000.000. La asignación pública es 700.000.000 y es líquida desde el génesis. Incluye la semilla de la billetera del sistema, 100.000, la tesorería de subvenciones y el resto del pool público. Las cuentas nuevas reciben 0 ZCoin. El grifo no paga al registrarse. Las recompensas de staking son la única inflación. Se acuñan cuando un delegador las reclama, a la tasa anual configurada, después de la comisión del validador.

La oferta se conserva: saldos gastables, auto-stake de validadores, delegaciones y desbloqueo equivalen a la oferta base más las recompensas ya emitidas. El nodo comprueba esa suma antes de escribir el estado.

## Vesting del fundador

Cada fundador tiene una cuenta de vesting y una billetera aparte, ambas con dirección znd1. El reloj no se fija hasta que la aplicación se sirve por primera vez en un host HTTPS público. Ese instante se guarda una sola vez y no es una fecha elegida de antemano. Nada se desbloquea antes de ese lanzamiento, ni durante el acantilado de 120 días, ni siquiera el día del acantilado. Después, el 25 por ciento de la asignación de ese fundador se desbloquea en cada aniversario durante cuatro años. La cadena mueve esas monedas a la billetera de ese fundador por sí sola. Ningún operador tiene que iniciar el reloj ni pulsar un reclamo. No acredita la billetera del sistema.

## Launchpad

Una moneda nueva se crea por una tarifa de 0,2 ZCoin. El creador no recibe la oferta. El precio sigue una curva de producto constante contra reservas virtuales. Cada operación paga el 1 por ciento: 30 puntos básicos al creador y 70 al protocolo. El gas se cobra aparte. Cuando las reservas reales de ZCoin llegan a 85, la curva se gradúa. El ZCoin recaudado y los tokens restantes siembran un pool automático, y las operaciones posteriores usan ese pool. Los espacios promocionados cuestan 50 ZCoin por 24 horas. Una tarifa extra opcional de 5 puntos básicos está apagada salvo que la configuración la active. Ese interruptor no reordena las transacciones de otras personas.

## Gobernanza y subvenciones

Una propuesta cuesta 1 ZCoin y necesita 100 ZCoin de poder de voto para abrirse. Un voto pesa el ZCoin líquido más el stake delegado, fijado en el momento del voto, y cuesta 0,002 ZCoin. El cuórum es 1.000 ZCoin. Un voto aprobado escribe un parámetro permitido en el libro. No cambia la oferta, los decimales ni el vesting. Las subvenciones siguen la misma comprobación de poder, se bloquean 60 segundos en un nodo en marcha y pagan desde la tesorería solo cuando el sí va adelante y se alcanza el cuórum.

## Cuentas

El registro usa correo y una contraseña guardada como hash bcrypt. La dirección de la billetera sale de una frase BIP39 de 12 palabras. El servidor guarda un hash de la frase, no las palabras. Un PIN de 4 dígitos, también hasheado, se pide después de la contraseña. Cinco PIN incorrectos pausan la entrada durante cinco minutos. Los enlaces de restablecimiento se muestran en pantalla porque esta compilación no tiene servidor de correo. La recuperación con el correo y las 12 palabras sustituye la contraseña y el PIN. Las sesiones son cookies firmadas.

## El nodo Rust

Configure `zendo-node` desde la línea de comandos. El sitio lee `zendo-blockchain.toml` para las tarifas, la tabla de validadores y el identificador de cadena `zendo-1`. El proceso Rust habla gossip por TCP, prefiere pares con un viaje de ida y vuelta medido más bajo, elige la cadena más larga cuando el ancestro común sigue por encima de la altura finalizada y mide el gas en una máquina de pila. Los programas del crate cubren un token, vesting con acantilado, una curva, una votación, un NFT y un registro de identidad. Quien despliega puede reemplazar el código o revertirlo. La equivocación recorta el 10 por ciento una vez por altura. Los bonos de staking están en una dirección fija. JSON-RPC no tiene autenticación, así que déjelo en localhost.

## Tarifas

El gas de transferencias y votos, la tarifa de la curva, las tarifas de creación y promoción, y la inflación del staking son las vías de ingreso de esta compilación. El RPC premium sube el límite gratuito de 60 llamadas por minuto a 600. No hay procesador de tarjetas, ni pago en fiat, ni un saldo de custodia aparte.

Fin de la versión 0.9.0.